KHÓA TINH HOA TOÀN DIỆN 9+ 2027

BUỔI 23: ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TÍNH DIỆN TÍCH HÌNH PHẲNG

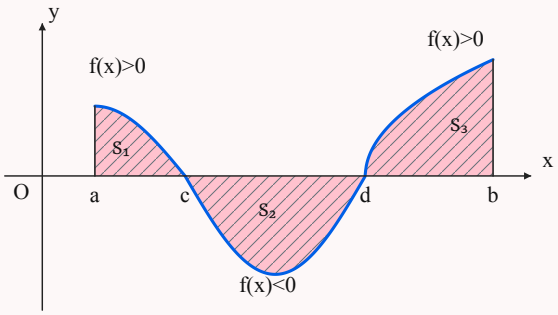
CHUYÊN ĐỀ: NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN – ỨNG DỤNG

- Biên soạn và giảng dạy: Thầy Đỗ Xuân Thắng -

1 DẠNG 1: ĐỒ THỊ VÀ TRỤC HOÀNH

Dạng 1: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$ và trục Ox, 2 biên $x = a$, $x = b$.

a) Cho $(H): \begin{cases} y = f(x) \\ y = 0 \quad (\text{trục } Ox) \\ x = a \ ; \ x = b \quad (a < b) \end{cases}$.



Hình phẳng (H) là phần gạch chéo trong hình. Khi đó:

$$S_{(H)} = \int_a^b |f(x)|\,\mathrm{d}x.$$

Chú ý: Nếu đề bài chưa cho cận a, b ta cần giải phương trình hoành độ giao điểm $f(x) = 0$ để tìm 2 cận a, b, với a là nghiệm min, b là nghiệm max của phương trình.

b) Để phá bỏ dấu giá trị tuyệt đối ta thường làm như sau:

- Bước 1: Giải $f(x) = 0$ tìm nghiệm $x_1, x_2, ..., x_n \in (a; b)$

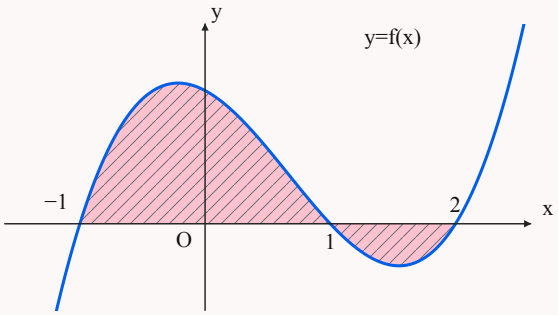
$(a < x_1 < x_2 < ... < x_n < b)$.

- Bước 2: Tính

$$S=\int_{a}^{x_1}|f(x)|\,\mathrm{d}x+\int_{x_1}^{x_2}|f(x)|\,\mathrm{d}x+\ldots+\int_{x_n}^{b}|f(x)|\,\mathrm{d}x.$$
$$=\left|\int_{a}^{x_1}f(x)\,\mathrm{d}x\right|+\left|\int_{x_1}^{x_2}f(x)\,\mathrm{d}x\right|+\ldots+\left|\int_{x_n}^{b}f(x)\,\mathrm{d}x\right|.$$

Chú ý: Ngoài cách trên, ta có thể dựa vào đồ thị để bỏ dấu giá trị tuyệt đối.

Câu 1: [DXT] Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=f(x)$, $y=0$, $x=-1$, $x=2$ (như hình vẽ). Mệnh đề nào dưới đây đúng?



A. $S=\int_{-1}^{1}f(x)\,\mathrm{d}x-\int_{1}^{2}f(x)\,\mathrm{d}x.$ **B.** $S=-\int_{-1}^{1}f(x)\,\mathrm{d}x+\int_{1}^{2}f(x)\,\mathrm{d}x.$

C. $S=-\int_{-1}^{1}f(x)\,\mathrm{d}x-\int_{1}^{2}f(x)\,\mathrm{d}x.$ **D.** $S=\int_{-1}^{1}f(x)\,\mathrm{d}x+\int_{1}^{2}f(x)\,\mathrm{d}x.$

Lời giải

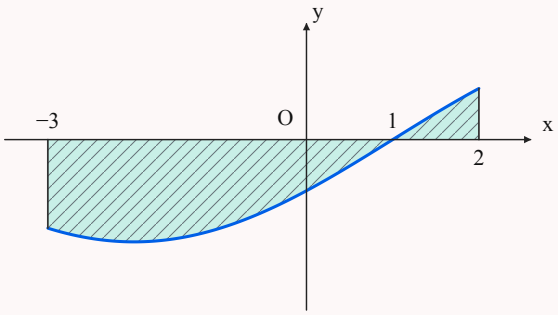
Chọn A

Dựa vào đồ thị, ta có:

$$S=\int_{-1}^{1}f(x)\,\mathrm{d}x-\int_{1}^{2}f(x)\,\mathrm{d}x.$$

Câu 2: [DXT] Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x=-3$, $x=2$ (như hình vẽ). Đặt

$a=\int_{-3}^{1}f(x)\,\mathrm{d}x$, $b=\int_{1}^{2}f(x)\,\mathrm{d}x$ Mệnh đề nào sau đây là đúng?



A. $S=-a-b$. **B.** $S=a+b$. **C.** $S=a-b$. **D.** $S=b-a$.

Lời giải

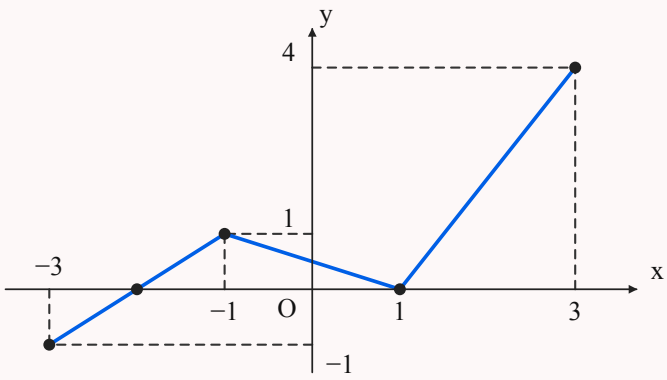
Chọn D

Từ dấu của $f(x)$ trên hình vẽ:

$$S=-\int_{-3}^{1}f(x)\,\mathrm{d}x+\int_{1}^{2}f(x)\,\mathrm{d}x=-a+b.$$

Câu 3: **[DXT]** Cho hàm số $y=f(x)$ có tập xác định là $[-3\,;\,3]$ và có đồ thị như hình vẽ.

Giá trị của $\displaystyle\int_{-3}^{3}f(x)\,\mathrm{d}x$ bằng



A. 6. **B.** 5. **C.** 12. **D.** 10.

Lời giải

Chọn B

Tích phân bằng tổng diện tích có dấu của ba tam giác:

$$\int_{-3}^{3}f(x)\,\mathrm{d}x=-\frac{1}{2}\cdot1\cdot1+\frac{1}{2}\cdot3\cdot1+\frac{1}{2}\cdot2\cdot4=5.$$

Câu 4: **[DXT]** Diện tích hình phẳng S giới hạn bởi các đường $y = x^2 - x$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 2$ được tính bởi công thức nào sau đây?

A. $S = \int_0^2 (x - x^2)\,\mathrm{d}x.$

B. $S = \int_1^2 (x^2 - x)\,\mathrm{d}x - \int_0^1 (x^2 - x)\,\mathrm{d}x.$

C. $S = \int_0^1 (x^2 - x)\,\mathrm{d}x + \int_1^2 (x^2 - x)\,\mathrm{d}x.$

D. $S = \int_0^2 (x^2 - x)\,\mathrm{d}x.$

Lời giải

Chọn B

Ta có $x^2 - x = x(x - 1)$ âm trên $(0; 1)$ và dương trên $(1; 2)$. Vì vậy:

$$S = -\int_0^1 (x^2 - x)\,\mathrm{d}x + \int_1^2 (x^2 - x)\,\mathrm{d}x.$$

Câu 5: **[DXT]** Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = x^2 - 4x + 3$; $x = 0$ và $y = 0$ bằng

A. $\frac{5}{3}$.

B. $\frac{16}{9}$.

C. $\frac{4}{3}$.

D. $\frac{8}{3}$.

Lời giải

Chọn D

Giải $x^2 - 4x + 3 = 0$ được $x = 1$ hoặc $x = 3$. Trên $[0; 1]$ hàm số không âm, trên $[1; 3]$ hàm số không dương.

$$S = \int_0^1 (x^2 - 4x + 3)\,\mathrm{d}x - \int_1^3 (x^2 - 4x + 3)\,\mathrm{d}x.$$

$$S = \left[\frac{x^3}{3} - 2x^2 + 3x\right]_0^1 - \left[\frac{x^3}{3} - 2x^2 + 3x\right]_1^3$$

$$= \frac{8}{3}.$$

Câu 6: **[DXT]** Hình phẳng giới hạn bởi các đồ thị hàm số $y = x^2 - 2x$ và $y = 0$ có diện tích bằng

A. $\dfrac{8}{3}$. **B.** 8. **C.** 2. **D.** $\dfrac{4}{3}$.

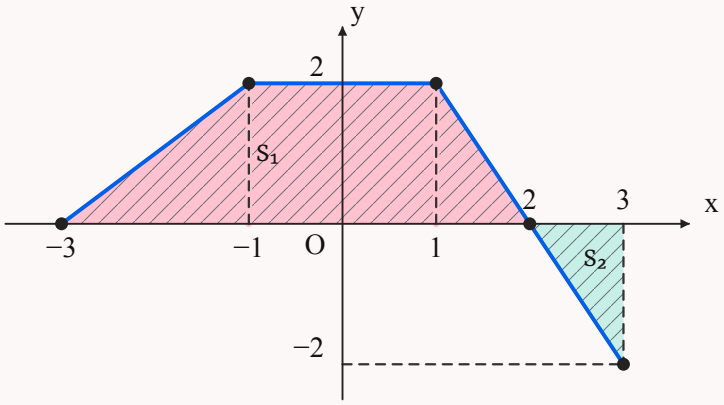
Lời giải

Chọn D

Hoành độ giao điểm thỏa mãn $x^2 - 2x = 0$, nên $x = 0$ hoặc $x = 2$.

$$S = \int_0^2 (2x - x^2)\,\mathrm{d}x = \left[x^2 - \frac{x^3}{3}\right]_0^2 = \frac{4}{3}.$$

Câu 7: **[DXT]** Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $[-3\,;\,3]$ có đồ thị như hình vẽ, Biết rằng $f(x)$ tạo với trục hoành và 2 đường thẳng $x = -3$, $x = 3$ một hình phẳng (H) gồm 2 phần có diện tích lần lượt là S_1 , S_2. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



a) $S_{(H)} = \displaystyle\int_{-3}^{3} f(x)\,\mathrm{d}x$

b) $S_2 = \left|\displaystyle\int_2^3 (-2x + 4)\,\mathrm{d}x\right| = 1$

c) $S_1 = \displaystyle\int_{-3}^{-1} (x + 3)\,\mathrm{d}x + \int_{-1}^{1} 2\,\mathrm{d}x + \int_1^2 (-2x + 4)\,\mathrm{d}x$

d) $S_{(H)} = S_1 - \displaystyle\int_2^3 (-2x + 4)\,\mathrm{d}x$

Lời giải

Từ đồ thị:

$$f(x)=\begin{cases} x+3 & -3\le x\le -1 \\ 2 & -1\le x\le 1 \\ -2x+4 & 1\le x\le 3 \end{cases}.$$

a) Sai. Diện tích phải được tính bằng $S=\int_{-3}^{3}|f(x)|\,\mathrm{d}x$.

b) Đúng. Trên $[2;3]$, $f(x)\le 0$, nên $S_2=-\int_{2}^{3}(-2x+4)\,\mathrm{d}x=1$.

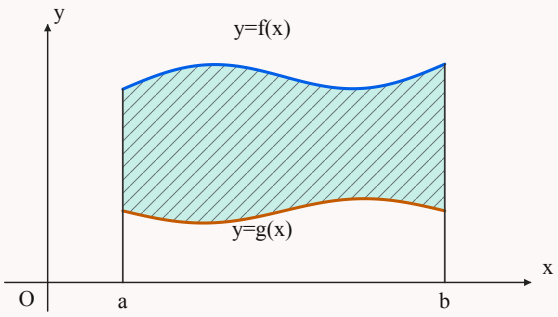
c) Đúng. Phần nằm trên trục hoành có diện tích:

$$S_1=\int_{-3}^{-1}(x+3)\,\mathrm{d}x+\int_{-1}^{1}2\,\mathrm{d}x+\int_{1}^{2}(-2x+4)\,\mathrm{d}x=7.$$

d) Đúng. $S=S_1+S_2=S_1-\int_{2}^{3}(-2x+4)\,\mathrm{d}x=8$.

2 DẠNG 2: DIỆN TÍCH GIỮA HAI ĐỒ THỊ

Dạng 2: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=f(x)$ và $y=g(x)$.

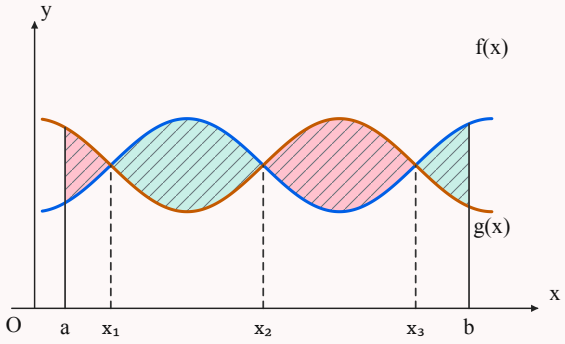


a) Cho $(H):\begin{cases} y=f(x) \\ y=g(x) \\ x=a\ ;\ x=b \quad (a<b) \end{cases}$ $\Rightarrow S_{(H)}=\int_{a}^{b}|f(x)-g(x)|\,\mathrm{d}x$.

Chú ý: Nếu đề bài chưa cho cận a, b thì ta phải đi giải phương trình hoành độ giao điểm $f(x)=g(x)$

$\Rightarrow$ cận a, b (cận a = nghiệm min, cận b = nghiệm max).

Ví dụ: Cho $(H):\begin{cases} y=f(x) \\ y=g(x) \end{cases}$.



- $f(x)=g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} x=x_1 \\ x=x_2 \\ x=x_3 \end{cases} (x_1<x_2<x_3).$
- $S_{(H)}=\int_{x_1}^{x_3}|f(x)-g(x)|\,\mathrm{d}x.$

b) Để phá bỏ dấu giá trị tuyệt đối ta thường làm như sau:

- Bước 1: Giải $f(x)=g(x)$ tìm nghiệm $x_1,x_2,...,x_n \in (a;b)$

$(a<x_1<x_2<...<x_n<b)$.

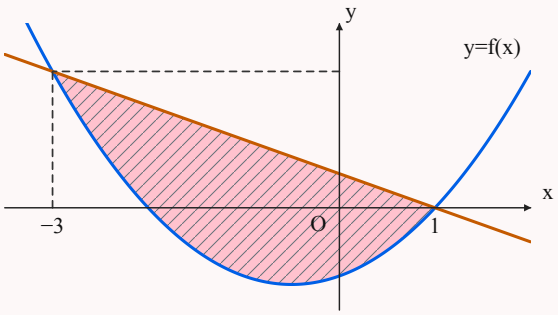
- Bước 2: Tính

$$S=\int_a^{x_1}|f(x)-g(x)|\,\mathrm{d}x+\int_{x_1}^{x_2}|f(x)-g(x)|\,\mathrm{d}x+...+\int_{x_n}^{b}|f(x)-g(x)|\,\mathrm{d}x.$$

$$=\left|\int_a^{x_1}(f(x)-g(x))\,\mathrm{d}x\right|+\left|\int_{x_1}^{x_2}(f(x)-g(x))\,\mathrm{d}x\right|+...+\left|\int_{x_n}^{b}(f(x)-g(x))\,\mathrm{d}x\right|.$$

Chú ý: Ngoài cách trên, ta có thể dựa vào đồ thị để bỏ dấu giá trị tuyệt đối.

Câu 8: [DXT] Diện tích phần gạch sọc giới hạn bởi hai đồ thị $y=x^2+x-2$ và $y=-x+1$ trong hình vẽ bằng



A. $\int_{-3}^{1}\left|-x^2-2x-3\right|\mathrm{d}x.$

B. $\int_{-3}^{1}\left(x^2-2x-3\right)\mathrm{d}x.$

C. $\int_{-3}^{1}\left(x^2+2x-3\right)\mathrm{d}x.$

D. $\int_{-3}^{1}\left(-x^2-2x+3\right)\mathrm{d}x.$

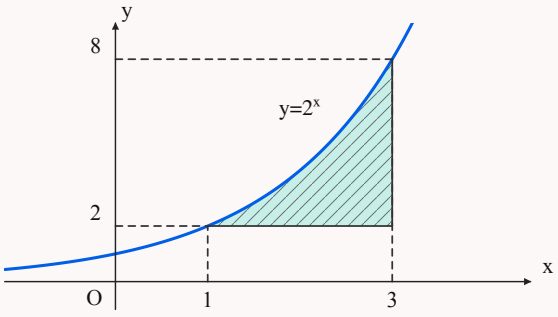
Lời giải

Chọn D

Trên đoạn $[-3;1]$, đường thẳng $y=-x+1$ nằm phía trên parabol $y=x^2+x-2$. Do đó:

$$S=\int_{-3}^{1}\left((-x+1)-\left(x^2+x-2\right)\right)\mathrm{d}x=\int_{-3}^{1}\left(-x^2-2x+3\right)\mathrm{d}x.$$

Câu 9: **[DXT]** Diện tích hình phẳng gạch sọc trong hình vẽ bên dưới bằng



A. $\int_{1}^{3}\left(2^x-2\right)\mathrm{d}x.$

B. $\int_{1}^{3}\left(2^x+2\right)\mathrm{d}x.$

C. $\int_{1}^{3}\left(2-2^x\right)\mathrm{d}x.$

D. $\int_{1}^{3}2^x\,\mathrm{d}x.$

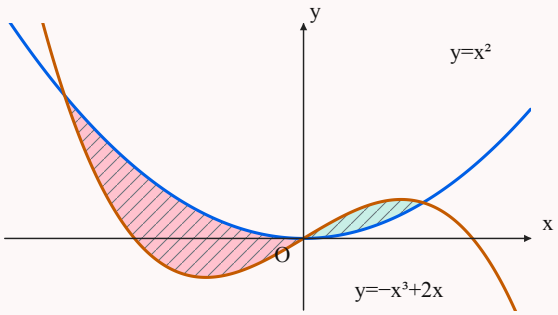
Lời giải

Chọn A

Miền gạch sọc được giới hạn bởi $y=2^x$, $y=2$, $x=1$ và $x=3$. Trên $[1;3]$, $2^x\geq 2$, nên:

$$S=\int_1^3 (2^x-2)\,\mathrm{d}x.$$

Câu 10: [DXT] Diện tích của phần hình phẳng gạch chéo trong hình bên bằng



A. $\dfrac{55}{12}$. **B.** $\dfrac{37}{12}$. **C.** $\dfrac{9}{4}$. **D.** $\dfrac{15}{4}$.

Lời giải

Chọn B

Phương trình hoành độ giao điểm:

$$x^2=-x^3+2x \Leftrightarrow x(x+2)(x-1)=0 \Leftrightarrow x\in\{-2;0;1\}.$$

Hiệu x^3+x^2-2x đổi dấu tại $x=0$. Vì vậy:

$$S=\int_{-2}^{0}(x^3+x^2-2x)\,\mathrm{d}x-\int_0^1(x^3+x^2-2x)\,\mathrm{d}x=\frac{37}{12}.$$

Câu 11: [DXT] Diện tích hình phẳng giới hạn bởi 2 đường $y=x^2-1$ và $y=x-1$ bằng?

A. $\dfrac{\pi}{6}$. **B.** $\dfrac{13}{6}$. **C.** $\dfrac{13\pi}{6}$. **D.** $\dfrac{1}{6}$.

Lời giải

Chọn D

Giải $x^2-1=x-1$ được $x=0$ hoặc $x=1$.

$$S=\int_0^1(x-x^2)\,\mathrm{d}x=\left[\frac{x^2}{2}-\frac{x^3}{3}\right]_0^1=\frac{1}{6}.$$

Câu 12: [DXT] Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường cong $y=x^3-6x$ và $y=x^2$ bằng

A. $\dfrac{125}{12}$. **B.** $\dfrac{16}{3}$. **C.** $\dfrac{63}{4}$. **D.** $\dfrac{253}{12}$.

Lời giải

Chọn D

Hoành độ giao điểm thỏa mãn:

$$x^3-6x=x^2 \Leftrightarrow x(x+2)(x-3)=0 \Leftrightarrow x\in\{-2;0;3\}.$$

$$S=\int_{-2}^{0}(x^3-x^2-6x)\,\mathrm{d}x-\int_{0}^{3}(x^3-x^2-6x)\,\mathrm{d}x=\frac{253}{12}.$$

Câu 13: **[DXT]** Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $2my=x^2$, $mx=\dfrac{1}{2}y^2$, $(m>0)$. Tìm giá trị của m để $S=3$

A. $m=3$. **B.** $m=2$. **C.** $m=\dfrac{1}{2}$. **D.** $m=\dfrac{3}{2}$.

Lời giải

Chọn D

Vì $m>0$, các giao điểm có $x\geq 0$, $y\geq 0$. Giải hệ $2my=x^2$, $2mx=y^2$ được hai giao điểm $(0;0)$ và $(2m;2m)$.

$$S=\int_{0}^{2m}\left(\sqrt{2mx}-\frac{x^2}{2m}\right)\mathrm{d}x=\frac{4m^2}{3}.$$

Từ $S=3$ và $m>0$, suy ra $m=\dfrac{3}{2}$.

Câu 14: **[DXT]** Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Gọi $F(x)$, $G(x)$ lần lượt là nguyên hàm của $f(x)$ và $f(x)-2x-1$ trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $F(2)+2G(1)=2023$; $2F(1)+G(2)=2019$. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=F(x)$ và $y=G(x)$ bằng

A. $\dfrac{31}{6}$. **B.** $\dfrac{9}{2}$. **C.** $\dfrac{125}{6}$. **D.** $\dfrac{15}{2}$.

Lời giải

Chọn B

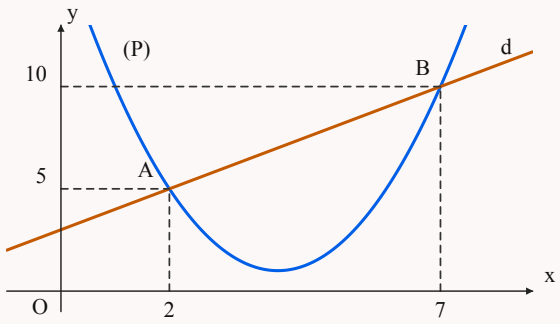
Ta có $F'(x)-G'(x)=2x+1$, nên $F(x)-G(x)=x^2+x+C$. Thay vào hai giả thiết:

$$\begin{cases} G(2)+2G(1)+6+C=2023 \\ G(2)+2G(1)+4+2C=2019 \end{cases}.$$

Lấy phương trình thứ hai trừ phương trình thứ nhất: $C-2=-4$, suy ra $C=-2$. Hai đồ thị cắt nhau tại các hoành độ -2 và 1. Do đó:

$$S=\int_{-2}^{1}\left|x^2+x-2\right|\mathrm{d}x=\frac{9}{2}.$$

Câu 15: **[DXT]** Cho parabol (P): $y=f(x)$ và đường thẳng $d: y=ax+b$ cắt nhau tại hai điểm A, B như hình vẽ. Biết rằng hình phẳng giới hạn bởi (P) và d có diện tích $S=\dfrac{125}{6}$.



a) $\displaystyle\int_2^7 f(x)\,\mathrm{d}x=\frac{50}{3}$.

b) Phương trình đường thẳng d là $y=3x+1$

c) $\displaystyle\int_2^7 f'(x)\,\mathrm{d}x=5$.

d) $\displaystyle\int_2^7 (2x-3)f'(x)\,\mathrm{d}x=\frac{215}{3}$.

Lời giải

Đường thẳng qua $A(2;5)$ và $B(7;10)$ có phương trình $y=x+3$. Đặt $f(x)=ux^2+vx+w$. Từ hai giao điểm suy ra $v=1-9u$, $w=3+14u$; hình vẽ cho $u>0$.

$$\frac{125}{6}=\int_2^7((x+3)-f(x))\,\mathrm{d}x=\frac{125}{6}u.$$

Suy ra $u=1$, $v=-8$, $w=17$, nên $f(x)=x^2-8x+17$ và $f'(x)=2x-8$.

a) Đúng. $\displaystyle\int_2^7 f(x)\,\mathrm{d}x = \frac{50}{3}$.

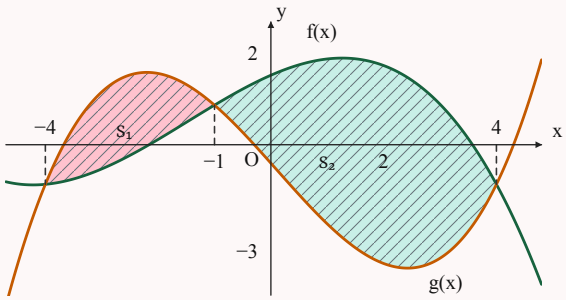
b) Sai. Phương trình đúng của d là $y = x + 3$.

c) Đúng. $\displaystyle\int_2^7 f'(x)\,\mathrm{d}x = f(7) - f(2) = 10 - 5 = 5$.

d) Đúng.

$$\int_2^7 (2x-3)f'(x)\,\mathrm{d}x = \int_2^7 (4x^2 - 22x + 24)\,\mathrm{d}x = \frac{215}{3}.$$

Câu 16: **[DXT]** Cho hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ và $g(x) = mx^3 + nx^2 + px + q$ $(a\ ,\ b\ ,\ c\ ,\ d\ ,\ m\ ,\ n\ ,\ p\ ,\ q \in \mathbb{R})$. Biết rằng đồ thị của hai hàm số $f(x)$ và $g(x)$ cắt nhau tại ba điểm có hoành độ lần lượt là $-4\ ;-1\ ;\ 4$ và $f(2) = 2\ ;\ g(2) = -3$ (tham khảo hình vẽ bên dưới). Gọi S_1 là diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số $y = f(x)\ ;\ y = g(x)$ và hai đường thẳng $x = -4\ ;\ x = -1$. Gọi S_2 là diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số $y = f(x)\ ;\ y = g(x)$ và hai đường thẳng $x = -1\ ;\ x = 4$. Tính tỉ số $\dfrac{S_1}{S_2}$ (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)



Lời giải

Hai hàm bậc ba có ba giao điểm đã cho, nên:

$$f(x) - g(x) = k(x+4)(x+1)(x-4).$$

Thay $x = 2$: $5 = -36k$, suy ra $k = -\dfrac{5}{36}$.

$$S_1 = \int_{-4}^{-1} \left| -\frac{5}{36}(x+4)(x+1)(x-4) \right| \mathrm{d}x = \frac{65}{16}.$$

$$S_2 = \int_{-1}^{4} \left| -\frac{5}{36}(x+4)(x+1)(x-4) \right| \mathrm{d}x = \frac{6875}{432}.$$

Vậy $\dfrac{S_1}{S_2} = \dfrac{351}{1375} \approx 0{,}3.$

BT BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Câu 1: [DXT] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[a\ ;\ b]$, có đồ thị là (C). Diện tích S của hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị (C), trục hoành và hai đường thẳng $x = a$, $x = b$ được tính theo công thức

A. $S = \displaystyle\int_a^b [f(x)]^2\,\mathrm{d}x.$ **B.** $S = \displaystyle\int_a^b |f(x)|\,\mathrm{d}x.$

C. $S = \displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x.$ **D.** $S = \pi\displaystyle\int_a^b [f(x)]^2\,\mathrm{d}x.$

Lời giải

Chọn B

Áp dụng công thức diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị và trục hoành:

$$S = \int_a^b |f(x)|\,\mathrm{d}x.$$

Câu 2: [DXT] Công thức diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, $y = g(x)$ liên tục trên đoạn $[a\ ;\ b]$ và hai đường thẳng $x = a$, $x = b(a < b)$ là

A. $S = \displaystyle\int_a^b [f(x) - g(x)]^2\,\mathrm{d}x.$ **B.** $S = \pi\displaystyle\int_a^b |f(x) - g(x)|\,\mathrm{d}x.$

C. $S = \displaystyle\int_a^b |f(x) - g(x)|\,\mathrm{d}x.$ **D.** $S = \displaystyle\int_a^b [f(x) - g(x)]\,\mathrm{d}x.$

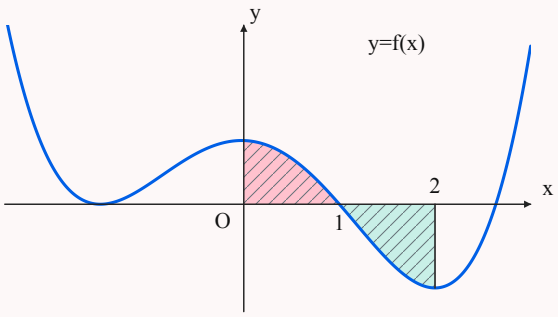
Lời giải

Chọn C

Áp dụng công thức diện tích hình phẳng giữa hai đồ thị:

$$S = \int_a^b |f(x) - g(x)|\,\mathrm{d}x.$$

Câu 3: **[DXT]** Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị (C) là đường cong như hình bên. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số (C), trục hoành và hai đường thẳng $x=0$; $x=2$ là



A. $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x-\int_1^2 f(x)\,\mathrm{d}x.$ **B.** $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x+\int_1^2 f(x)\,\mathrm{d}x.$

C. $\left|\int_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x\right|.$ **D.** $\int_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x.$

Lời giải

Chọn A

Đồ thị nằm trên trục hoành trong $[0;1]$ và dưới trục hoành trong $[1;2]$. Do đó:

$$S=\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x-\int_1^2 f(x)\,\mathrm{d}x.$$

Câu 4: **[DXT]** Gọi (H) là hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=\sin x$, Ox , $x=0$, $x=\pi$. Diện tích của hình phẳng (H) bằng

A. $1.$ **B.** $2\pi.$ **C.** $2.$ **D.** $\pi.$

Lời giải

Chọn C

Vì $\sin x\geq 0$ trên $[0;\pi]$, ta có:

$$S=\int_0^{\pi}\sin x\,\mathrm{d}x=[-\cos x]_0^{\pi}=2.$$

Câu 5: **[DXT]** Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=(x-2)^2-1$, trục hoành và hai đường thẳng $x=1$, $x=2$ bằng

A. $\frac{2}{3}$. **B.** $\frac{7}{3}$. **C.** $\frac{1}{3}$. **D.** $\frac{3}{2}$.

Lời giải

Chọn A

Trên $[1;2]$, $(x-2)^2-1\leq 0$. Do đó:

$$S=\int_1^2 (1-(x-2)^2)\,\mathrm{d}x=\left[x-\frac{(x-2)^3}{3}\right]_1^2=\frac{2}{3}.$$

Câu 6: **[DXT]** Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường $y=-x^2+x+6$ và $y=0$ bằng

A. $\frac{95\pi}{6}$. **B.** $\frac{95}{6}$. **C.** $\frac{125\pi}{6}$. **D.** $\frac{125}{6}$.

Lời giải

Chọn D

Hoành độ giao điểm là nghiệm của $-x^2+x+6=0$, tức $x=-2$ hoặc $x=3$.

$$S=\int_{-2}^3 (-x^2+x+6)\,\mathrm{d}x=\left[-\frac{x^3}{3}+\frac{x^2}{2}+6x\right]_{-2}^3=\frac{125}{6}.$$

Câu 7: **[DXT]** Gọi diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $(C):y=\dfrac{-3x-1}{x-1}$ và hai trục tọa độ là S. Tính S?

A. $S=4\ln\frac{4}{3}-1$ **B.** $S=\ln\frac{4}{3}-1$ **C.** $S=1-\ln\frac{4}{3}$ **D.** $S=4\ln\frac{4}{3}$

Lời giải

Chọn A

Đồ thị cắt trục hoành tại $x=-\frac{1}{3}$ và nằm trên trục hoành trong $\left[-\frac{1}{3};0\right]$.

$$S=\int_{-1/3}^0 \frac{-3x-1}{x-1}\,\mathrm{d}x.$$

$$S=[-3x-4\ln|x-1|]_{-\frac{1}{3}}^0=4\ln\frac{4}{3}-1.$$

Câu 8: [DXT] Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = e^{x/2}$; $y = 0$ và $x = 0$; $x = 2$ bằng

A. $2e - 2$. **B.** $\dfrac{e-1}{2}$. **C.** $2e$. **D.** $e - 1$.

Lời giải

Chọn A

Hàm số $e^{\frac{x}{2}}$ luôn dương. Vì vậy:

$$S = \int_0^2 e^{\frac{x}{2}}\,\mathrm{d}x = \left[2e^{\frac{x}{2}}\right]_0^2 = 2e - 2.$$

Câu 9: [DXT] Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} 7 - 4x^3 & \text{khi } 0 \le x \le 1 \\ 4 - x^2 & \text{khi } x > 1 \end{cases}$. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $f(x)$ và các đường thẳng $x = 0$, $x = 3$, $y = 0$.

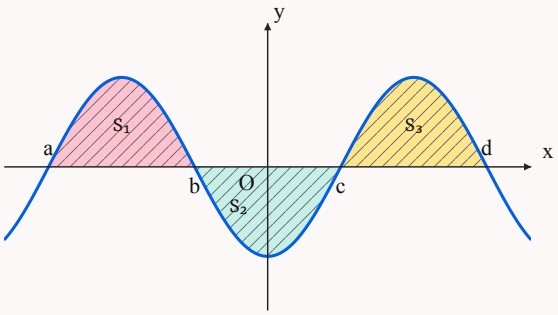
Lời giải

Tách tại điểm đổi công thức $x = 1$ và nghiệm $x = 2$:

$$S = \int_0^1 (7 - 4x^3)\,\mathrm{d}x + \int_1^2 (4 - x^2)\,\mathrm{d}x + \int_2^3 (x^2 - 4)\,\mathrm{d}x.$$

$$S = 6 + \frac{5}{3} + \frac{7}{3} = 10.$$

Câu 10: [DXT] Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $[a\,;\,d]$ và có đồ thị như hình vẽ. Biết đồ thị $f(x)$ cắt trục hoành tại 4 điểm a , b , c , d, đồng thời tạo với trục hoành và 2 đường thẳng $x = a$, $x = d$ thành một hình phẳng (H) gồm 3 phần có diện tích lần lượt là S_1 , S_2 , S_3 như hình vẽ. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



a) $S_1 = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$

b) $S_2 = -\int_c^b |f(x)|\,\mathrm{d}x$

c) $S_3 = -\int_c^d f(x)\,\mathrm{d}x$

d) $S_{(H)} = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x - \int_b^c f(x)\,\mathrm{d}x + \int_c^d f(x)\,\mathrm{d}x$

Lời giải

a) Đúng. Trên $[a;b]$, $f(x) \geq 0$, nên $S_1 = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$.

b) Đúng. Đổi cận tích phân cho:

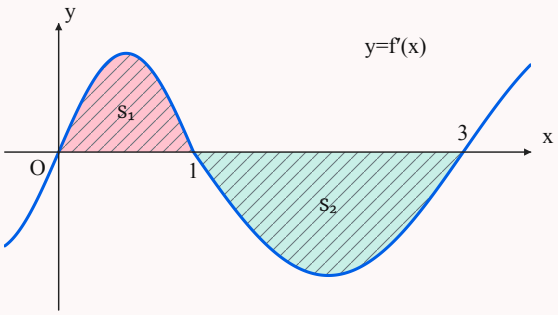
$$S_2 = \int_b^c |f(x)|\,\mathrm{d}x = -\int_c^b |f(x)|\,\mathrm{d}x.$$

c) Sai. Trên $[c;d]$, $f(x) \geq 0$, nên $S_3 = \int_c^d f(x)\,\mathrm{d}x$.

d) Đúng. Cộng diện tích ba miền:

$$S = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x - \int_b^c f(x)\,\mathrm{d}x + \int_c^d f(x)\,\mathrm{d}x.$$

Câu 11: **[DXT]** Cho hàm số $y = f(x)$. Đồ thị hàm số $y = f'(x)$ là đường cong trong hình dưới. Biết rằng diện tích của các phần hình phẳng A và B lần lượt là $S_A = 4$ và $S_B = 10$. Tính giá trị của $f(3)$, biết giá trị của $f(0) = 2$.



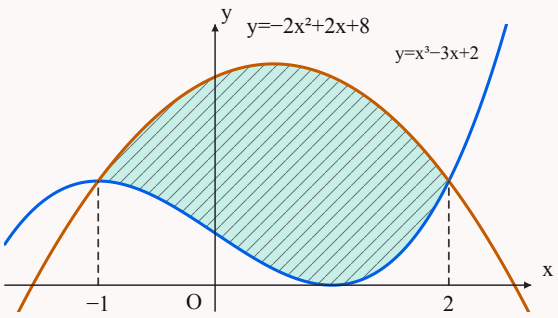
Lời giải

Trên $[0;1]$, $f'(x) \geq 0$, nên $f(1)-f(0)=S_A=4$, suy ra $f(1)=6$.

Trên $[1;3]$, $f'(x) \leq 0$, nên $f(3)-f(1)=-S_B=-10$.

Vậy $f(3)=6-10=-4$.

Câu 12: **[DXT]** Diện tích hình phẳng phần gạch chéo trong hình vẽ bên được tính theo công thức nào sau đây?



A. $S=\int_{-1}^{2}(x^3+2x^2-5x-6)\,\mathrm{d}x$.

B. $S=\int_{-1}^{2}(x^3+2x^2-x-10)\,\mathrm{d}x$.

C. $S=\int_{-1}^{2}(x^3-2x^2-x+10)\,\mathrm{d}x$.

D. $S=\int_{-1}^{2}(-x^3-2x^2+5x+6)\,\mathrm{d}x$.

Lời giải

Chọn D

Trên $[-1;2]$, parabol $y=-2x^2+2x+8$ nằm phía trên đồ thị $y=x^3-3x+2$. Vì vậy:

$$S=\int_{-1}^{2}\left((-2x^2+2x+8)-(x^3-3x+2)\right)\mathrm{d}x.$$

$$S=\int_{-1}^{2}(-x^3-2x^2+5x+6)\,\mathrm{d}x.$$

Câu 13: [DXT] Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đồ thị hàm số $y = x^2$ và $y = 8 - x^2$ là

A. 12. **B.** 32.

C. $\dfrac{3}{64}$. **D.** $\dfrac{64}{3}$.

Lời giải

Chọn D

Giải $x^2 = 8 - x^2$ được $x = \pm 2$. Trên $[-2; 2]$, $8 - x^2 \geq x^2$.

$$S = \int_{-2}^{2} (8 - 2x^2)\,\mathrm{d}x = \left[8x - \frac{2x^3}{3}\right]_{-2}^{2} = \frac{64}{3}.$$

Câu 14: [DXT] Tính diện tích S hình phẳng (H) giới hạn bởi đường cong $y = -x^3 + 12x$ và $y = -x^2$

A. $S = \dfrac{937}{12}$ **B.** $S = \dfrac{343}{12}$ **C.** $S = \dfrac{397}{4}$ **D.** $S = \dfrac{793}{4}$

Lời giải

Chọn A

Hoành độ giao điểm thỏa mãn $-x^3 + 12x = -x^2$, nên $x \in \{-3; 0; 4\}$.

$$S = -\int_{-3}^{0} (-x^3 + x^2 + 12x)\,\mathrm{d}x + \int_{0}^{4} (-x^3 + x^2 + 12x)\,\mathrm{d}x.$$

Tính các tích phân được $S = \dfrac{937}{12}$.

Câu 15: [DXT] Diện tích hình phẳng (H) giới hạn bởi hai đường $y = x^3 - x$ và $y = 2x^2 - x$ bằng

A. $\dfrac{5}{6}$. **B.** $\dfrac{1}{2}$. **C.** $\dfrac{4}{3}$. **D.** 2

Lời giải

Chọn C

Giải $x^3 - x = 2x^2 - x$ được $x = 0$ hoặc $x = 2$.

$$S=\int_0^2(2x^2-x^3)\,\mathrm{d}x=\left[\frac{2x^3}{3}-\frac{x^4}{4}\right]_0^2=\frac{4}{3}.$$

Câu 16: **[DXT]** Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số $y=x^3-3x$ và $y=x$ bằng

A. 0. **B.** 8. **C.** 2. **D.** 4.

Lời giải

Chọn B

Phương trình hoành độ giao điểm $x^3-3x=x$ có các nghiệm -2, 0, 2.

$$S=\int_{-2}^0(x^3-4x)\,\mathrm{d}x-\int_0^2(x^3-4x)\,\mathrm{d}x=4+4=8.$$

Câu 17: **[DXT]** Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của các hàm số $y=|\ln x|$, $y=1$ được tính bởi công thức:

A. $S=\int_1^e|(|\ln x|-1)|\,\mathrm{d}x$ **B.** $S=\int_{1/e}^e(|\ln x|-1)\,\mathrm{d}x$

C. $S=\int_1^e|(1-|\ln x|)|\,\mathrm{d}x$ **D.** $S=\int_{1/e}^e(1-|\ln x|)\,\mathrm{d}x$

Lời giải

Chọn D

Giải $|\ln x|=1$ được $x=\dfrac{1}{e}$ hoặc $x=e$. Trên đoạn này $|\ln x|\le 1$, nên:

$$S=\int_{1/e}^e(1-|\ln x|)\,\mathrm{d}x.$$

Câu 18: **[DXT]** Biết $F(x)$ và $G(x)$ là hai nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$ và thoả mãn $\int_0^4 f(x)\,\mathrm{d}x=F(4)-G(0)+2m$, với $m>0$. Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=F(x)$, $y=G(x)$; $x=0$ và $x=4$. Khi $S=8$ thì m bằng:

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Lời giải

Chọn A

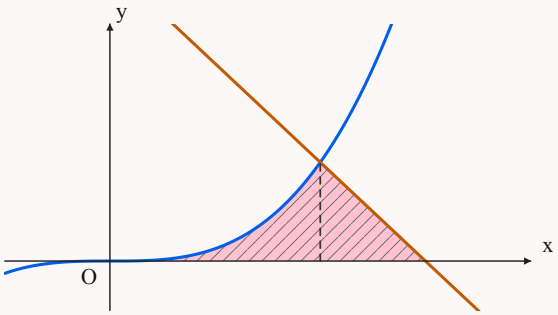
Theo định lý Newton–Leibniz:

$$F(4)-F(0)=F(4)-G(0)+2m \Rightarrow G(0)-F(0)=2m.$$

Vì F, G là hai nguyên hàm của cùng hàm số trên $\mathbb{R}$, hiệu $G(x)-F(x)$ không đổi. Do đó $G(x)-F(x)=2m>0$.

$$S=\int_0^4 2m\,\mathrm{d}x=8m=8 \Rightarrow m=1.$$

Câu 19: **[DXT]** Cho hình (H) là hình phẳng giới hạn bởi đường cong $y=x^3$, đường thẳng $y=-2x+3$ và trục hoành (phần gạch chéo trong hình vẽ). Diện tích hình phẳng (H) là



A. $S=\dfrac{1}{4}$. **B.** $S=\dfrac{1}{2}$. **C.** $S=\dfrac{5}{4}$. **D.** $S=2$.

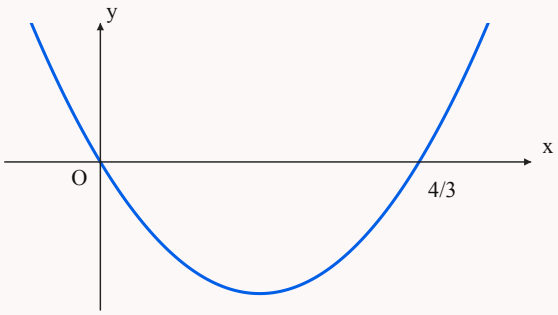
Lời giải

Chọn B

Giải $x^3=-2x+3$ được $x=1$. Đường cong cắt trục hoành tại 0, đường thẳng cắt trục hoành tại $\dfrac{3}{2}$.

$$S=\int_0^1 x^3\,\mathrm{d}x+\int_1^{3/2}(-2x+3)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{4}+\frac{1}{4}=\frac{1}{2}.$$

Câu 20: **[DXT]** Cho hàm số $y=f(x)=2x^3+ax^2+bx(a\ ,\ b\in\mathbb{R})$. Biết hàm số $y=f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị $y=f(x)$ và $y=f'(x)$ bằng $\dfrac{m}{n}(m\in\mathbb{Z}\ ,\ n\in\mathbb{N}^*)$ và $\dfrac{m}{n}$ là phân số tối giản. Tính $m+n$



A. -157. **B.** 74. **C.** 13. **D.** 119.

Lời giải

Chọn B

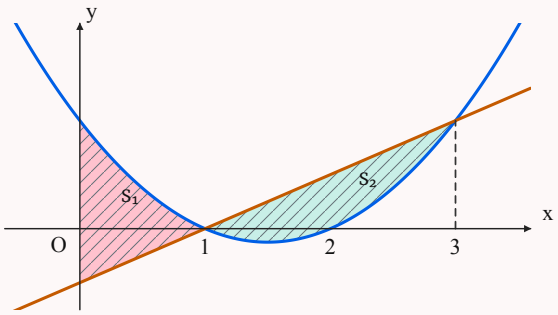
Ta có $f'(x)=6x^2+2ax+b$. Từ đồ thị, $f'(0)=f'\left(\dfrac{4}{3}\right)=0$, suy ra $b=0$, $a=-4$.

$$f(x)-f'(x)=2x^3-10x^2+8x=2x(x-1)(x-4).$$

$$S=\int_0^1(2x^3-10x^2+8x)\,\mathrm{d}x-\int_1^4(2x^3-10x^2+8x)\,\mathrm{d}x=\frac{71}{3}.$$

Vậy $m+n=71+3=74$.

Câu 21: **[DXT]** Cho đồ thị hàm số $y=x^2-3x+2$ và $y=x-1$ và S_1 ; S_2 là phần diện tích phần được tô như trong hình dưới. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



a) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=x^2-3x+2$ và $y=x-1$ là

$\displaystyle\int_0^3(-x^2+4x-3)\,\mathrm{d}x$

b) $S_1=\dfrac{4}{3}$

c) $S_1=S_2$

d) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=x^2-3x+2$; $y=x-1$; $x=0$; $x=3$ là $\int_0^3 (-x^2+4x-3)\,\mathrm{d}x=1$.

Lời giải

Hai đồ thị cắt nhau tại các hoành độ 1 và 3.

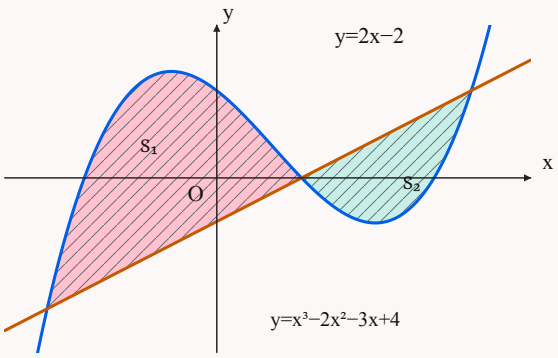
a) Sai. Diện tích giới hạn bởi hai đồ thị là $\int_1^3 (-x^2+4x-3)\,\mathrm{d}x$.

b) Đúng. $S_1=\int_0^1 (x^2-4x+3)\,\mathrm{d}x=\dfrac{4}{3}$.

c) Đúng. $S_2=\int_1^3 (-x^2+4x-3)\,\mathrm{d}x=\dfrac{4}{3}=S_1$.

d) Sai. Diện tích giữa hai đồ thị trên đoạn $[0;3]$ bằng $S_1+S_2=\dfrac{8}{3}$.

Câu 22: **[DXT]** Cho đồ thị hàm số $y=x^3-2x^2-3x+4$ có đồ thị (C) và đường thẳng $(d): y=2x-2$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



a) Đường thẳng d cắt đồ thị (C) tại ba điểm $A(-2\,;-6)$, $B(1\,;0)$, $C(3\,;4)$.

b) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C), trục hoành, đường thẳng $x=-1$; $x=2$ bằng $\dfrac{21}{4}$

c) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C) và đường thẳng d bằng $\dfrac{253}{12}$.

d) Biết đường thẳng d cắt đồ thị (C) thành hai miền S_1 và S_2. Khi đó tỉ số $\dfrac{S_1}{S_2}=\dfrac{63}{16}$.

Lời giải

Phương trình hoành độ giao điểm:

$$x^3-2x^2-5x+6=(x+2)(x-1)(x-3)=0.$$

Các giao điểm là $A(-2;-6)$, $B(1;0)$, $C(3;4)$.

a) Đúng. Điểm A có tung độ -6.

b) Sai. Đặt $h(x)=x^3-2x^2-3x+4$. Hàm số đổi dấu tại 1 trong đoạn $[-1;2]$:

$$S=\int_{-1}^{1}h(x)\,\mathrm{d}x-\int_{1}^{2}h(x)\,\mathrm{d}x=\frac{97}{12}.$$

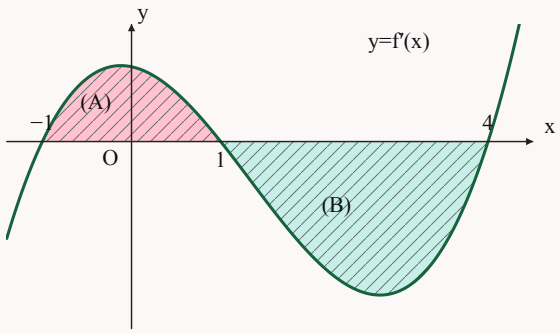
c) Đúng. Đặt $u(x)=x^3-2x^2-5x+6$. Ta có:

$$S_1=\int_{-2}^{1}u(x)\,\mathrm{d}x=\frac{63}{4},\quad S_2=-\int_{1}^{3}u(x)\,\mathrm{d}x=\frac{16}{3}.$$

Suy ra $S=S_1+S_2=\dfrac{253}{12}$.

d) Sai. $\dfrac{S_1}{S_2}=\dfrac{63}{4}:\dfrac{16}{3}=\dfrac{189}{64}$.

Câu 23: **[DXT]** Cho hàm số $y=f(x)$ là hàm đa thức bậc bốn có đồ thị hàm số $y=f'(x)$ như hình vẽ dưới đây. Biết $f(-1)=-\dfrac{35}{3}$, diện tích hình phẳng (A) , (B) lần lượt bằng $\dfrac{64}{3}$; 63.



a) Giá trị $\displaystyle\int_{-1}^{4}f'(x)\,\mathrm{d}x$ bằng $\dfrac{253}{3}$.

b) Giá trị $f(1)=\dfrac{29}{3}$.

c) Hàm số đã cho có công thức là $y=f(x)=x^4-\dfrac{16}{3}x^3-2x^2+16x+2$

d) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=f(x)$ và $g(x)=-2x^2+16x$ làm tròn đến hàng đơn vị là 216.

Lời giải

a) Sai. Tích phân có dấu bằng:

$$\int_{-1}^{4} f'(x)\,\mathrm{d}x = \frac{64}{3} - 63 = -\frac{125}{3}.$$

b) Đúng. $f(1) = f(-1) + \dfrac{64}{3} = -\dfrac{35}{3} + \dfrac{64}{3} = \dfrac{29}{3}$.

c) Sai. Vì f bậc bốn, f' bậc ba và có các nghiệm -1, 1, 4, nên

$f'(x) = k(x+1)(x-1)(x-4)$.

$$\int_{-1}^{1} f'(x)\,\mathrm{d}x = \frac{16k}{3} = \frac{64}{3} \Rightarrow k = 4.$$

Lấy nguyên hàm:

$$f(x) = x^4 - \frac{16}{3}x^3 - 2x^2 + 16x + C.$$

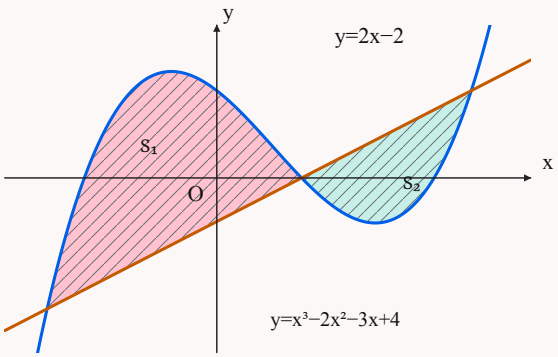
Thay $f(-1) = -\dfrac{35}{3}$ được $C = 0$.

d) Đúng. Với $g(x) = -2x^2 + 16x$, phương trình $f(x) = g(x)$ có nghiệm 0, $\dfrac{16}{3}$.

$$S = \int_{0}^{16/3} \left(\frac{16}{3}x^3 - x^4\right)\mathrm{d}x = \frac{262144}{1215} \approx 215{,}756.$$

Làm tròn đến hàng đơn vị được 216.

Câu 24: **[DXT]** Cho đồ thị hàm số $y = x^3 - 2x^2 - 3x + 4$ có đồ thị (C) và đường thẳng $(d): y = 2x - 2$.



a) Đường thẳng d cắt đồ thị (C) tại ba điểm $A(-2\,;\,6)$, $B(1\,;\,0)$, $C(3\,;\,4)$.

b) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C), trục hoành, đường thẳng $x=-1$, $x=2$ bằng $\dfrac{21}{4}$

c) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C) và đường thẳng d bằng $\dfrac{253}{12}$.

d) Biết đường thẳng d cắt đồ thị (C) thành hai miền S_1 và S_2 như hình vẽ. Khi đó tỉ số $\dfrac{S_1}{S_2}=\dfrac{63}{16}$

Lời giải

Phương trình hoành độ giao điểm:

$$x^3-2x^2-5x+6=(x+2)(x-1)(x-3)=0.$$

Các giao điểm là $A(-2;-6)$, $B(1;0)$, $C(3;4)$.

a) Sai. Điểm A có tung độ -6.

b) Sai. Đặt $h(x)=x^3-2x^2-3x+4$. Hàm số đổi dấu tại 1 trong đoạn $[-1;2]$:

$$S=\int_{-1}^{1}h(x)\,\mathrm{d}x-\int_{1}^{2}h(x)\,\mathrm{d}x=\frac{97}{12}.$$

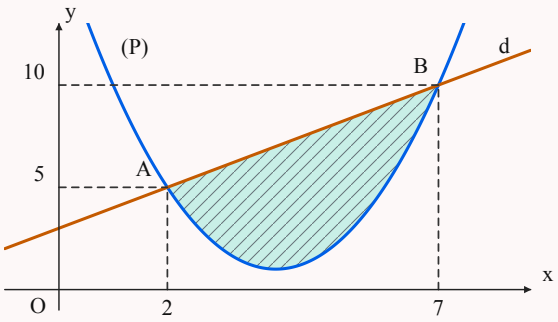
c) Đúng. Đặt $u(x)=x^3-2x^2-5x+6$. Ta có:

$$S_1=\int_{-2}^{1}u(x)\,\mathrm{d}x=\frac{63}{4},\quad S_2=-\int_{1}^{3}u(x)\,\mathrm{d}x=\frac{16}{3}.$$

Suy ra $S=S_1+S_2=\dfrac{253}{12}$.

d) Sai. $\dfrac{S_1}{S_2}=\dfrac{63}{4}:\dfrac{16}{3}=\dfrac{189}{64}$.

Câu 25: **[DXT]** Cho hàm số bậc hai $y=f(x)$ có đồ thị (P) và đường thẳng d cắt tại hai điểm như trong hình bên. Biết rằng hình phẳng giới hạn bởi (P) và d có diện tích $S=\dfrac{125}{6}$. Khi đó hãy tính tích phân $\displaystyle\int_{2}^{7}(2x-3)f'(x)\,\mathrm{d}x$.



A. $\dfrac{215}{3}$. **B.** $\dfrac{265}{3}$. **C.** $\dfrac{245}{3}$. **D.** $\dfrac{415}{3}$.

Lời giải

Chọn A

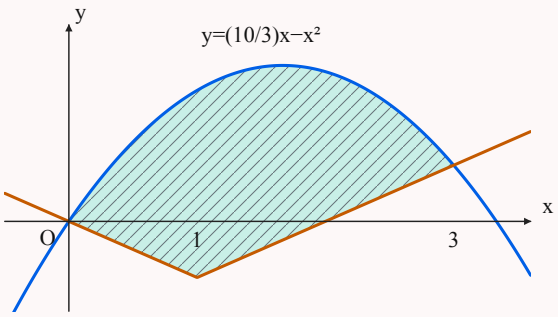
Đường thẳng qua $A(2;5)$ và $B(7;10)$ có phương trình $y=x+3$. Đặt $f(x)=ux^2+vx+w$. Từ hai giao điểm suy ra $v=1-9u$, $w=3+14u$; hình vẽ cho $u>0$.

$$\frac{125}{6}=\int_2^7((x+3)-f(x))\,\mathrm{d}x=\frac{125}{6}u.$$

Suy ra $u=1$, $v=-8$, $w=17$, nên $f(x)=x^2-8x+17$ và $f'(x)=2x-8$.

$$\int_2^7(2x-3)f'(x)\,\mathrm{d}x=\int_2^7(4x^2-22x+24)\,\mathrm{d}x=\frac{215}{3}.$$

Câu 26: **[DXT]** Cho (H) là hình phẳng được tô đậm trong hình vẽ và được giới hạn bởi các đường có phương trình $y=\dfrac{10}{3}x-x^2$, $y=\begin{cases}-x & \text{khi } x\le 1\\ x-2 & \text{khi } x>1\end{cases}$. Diện tích của (H) bằng bao nhiêu?



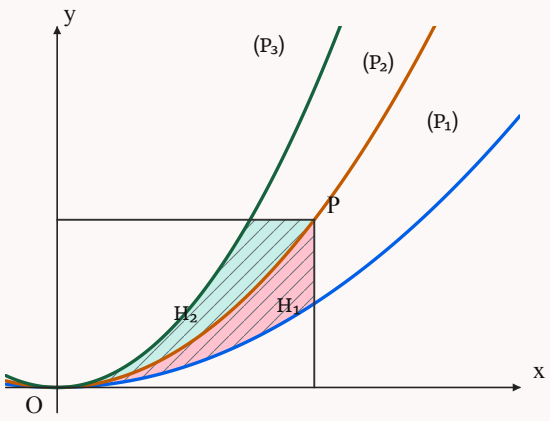
Lời giải

Hai nhánh của hàm số đoạn thẳng gặp nhau tại $x=1$. Parabol cắt nhánh $y=-x$ tại $x=0$ và nhánh $y=x-2$ tại $x=3$ trong miền đang xét.

$$S=\int_0^1\left(\frac{13}{3}x-x^2\right)\mathrm{d}x+\int_1^3\left(\frac{7}{3}x-x^2+2\right)\mathrm{d}x.$$

$$S=\left[\frac{13}{6}x^2-\frac{x^3}{3}\right]_0^1+\left[\frac{7}{6}x^2-\frac{x^3}{3}+2x\right]_1^3=\frac{13}{2}=6{,}5.$$

Câu 27: **[DXT]** Cho ba Parabol $(P_1):y=x^2$; $(P_2):y=2x^2$; $(P_3):y=kx^2$ với $k>2$. Gọi P khác gốc tọa độ là điểm bất kỳ thuộc parabol (P_2) và S_1 , S_2 là diện tích các miền phẳng (H_1) , (H_2) (các miền được gạch chéo trong hình vẽ). Nếu $S_1=S_2$ thì giá trị của $k=\dfrac{a}{b}$ với a , $b\in\mathbb{N}$ và $\dfrac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính $a+b$.



Lời giải

Đặt $t=|x_P|>0$, khi đó $y_P=2t^2$. Nhờ tính đối xứng qua trục tung, có thể tính diện tích ở phía $x\geq 0$:

$$S_1=\int_0^t(2x^2-x^2)\,\mathrm{d}x=\frac{t^3}{3}.$$

Tính miền thứ hai theo biến y:

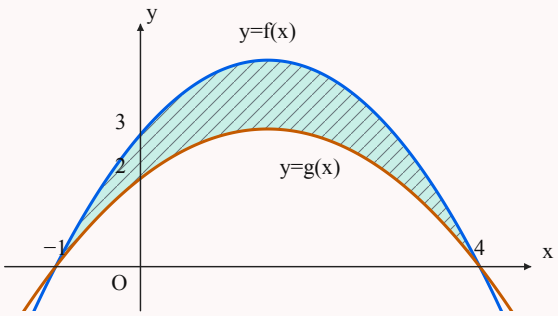
$$S_2=\int_0^{2t^2}\left(\sqrt{\frac{y}{2}}-\sqrt{\frac{y}{k}}\right)\mathrm{d}y=\frac{4t^3}{3}\left(1-\sqrt{\frac{2}{k}}\right).$$

Từ $S_1=S_2$ và $t>0$:

$$1 = 4 - 4\sqrt{\frac{2}{k}} \Rightarrow k = \frac{32}{9}.$$

Vậy $a + b = 32 + 9 = 41$.

Câu 28: **[DXT]** Hai hàm số $y = f(x)$; $y = g(x)$ đều là những hàm số bậc hai có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Tính diện tích phần tô đậm (làm tròn đến hai chữ số thập phân).



Lời giải

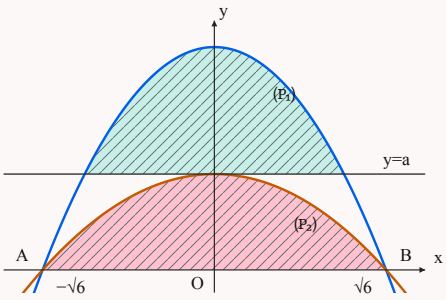
Hai parabol đều cắt trục hoành tại -1, 4. Từ các tung độ tại $x = 0$ trên hình vẽ, suy ra:

$$f(x) = -\frac{3}{4}(x+1)(x-4), \quad g(x) = -\frac{1}{2}(x+1)(x-4).$$

Do đó:

$$S = \int_{-1}^{4} \left(-\frac{1}{4}(x+1)(x-4)\right) \mathrm{d}x = \frac{125}{24} \approx 5{,}21.$$

Câu 29: **[DXT]** Cho parabol $(P_1): y = -x^2 + 6$ cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt A và B; parabol (P_2) đi qua hai điểm A; B và có đỉnh nằm trên đường thẳng $d: y = a$, $(0 < a < 6)$. Gọi S_1 là diện tích hình phẳng giới hạn bởi (P_1) và d; gọi S_2 là diện tích hình phẳng giới hạn bởi (P_2) và trục hoành (tham khảo hình vẽ). Biết rằng $S_1 = S_2$. Tính giá trị của biểu thức $T = a^3 - 12a^2 + 108a$



Lời giải

Parabol (P_1) cắt trục hoành tại $x = \pm\sqrt{6}$. Parabol (P_2) có cùng hai nghiệm và đỉnh $(0; a)$, nên:

$$(P_2): y = \frac{a}{6}(6 - x^2).$$

Giao điểm của (P_1) với $y = a$ có hoành độ $\pm\sqrt{6-a}$. Vì vậy:

$$S_1 = \int_{-\sqrt{6-a}}^{\sqrt{6-a}} (6 - a - x^2)\,\mathrm{d}x = \frac{4}{3}(6-a)\frac{3}{2}.$$

$$S_2 = \int_{-\sqrt{6}}^{\sqrt{6}} \frac{a}{6}(6 - x^2)\,\mathrm{d}x = \frac{4\sqrt{6}}{3}a.$$

Do $0 < a < 6$, đẳng thức $S_1 = S_2$ tương đương $(6-a)^3 = 6a^2$. Khai triển được $a^3 - 12a^2 + 108a = 216$. Vậy $T = 216$.

HẾT